Basys3 Master / Slave 프로젝트

SPI 센서 모니터링

김호철 · SPI Master 설계·구현
권민지 · SPI Slave 설계·구현

2026.11.06

목차

01 표지·담당 역할

02 프로젝트 개요

03 Block Diagram

04 FSM

05 핵심 Source

06 Test Bench 결과

07 Qt 모니터링·CSV 저장

08 정상·오류 상태 표시

09 동작 동영상

10 Troubleshooting

11 결론·구현 후기

01 표지·담당 역할 | Master·Slave 담당 역할

센서 측정·응답 설계와 수신·표시 구현의 역할 분담

Master · 김호철 담당

SPI 응답 검사 후 FND·OLED에 표시
USB-UART와 Qt로 센서값 확인·CSV 저장

Slave · 권민지 담당

센서 FSM·정상값 관리·SPI 응답 설계
FND·UART 진단과 ILA 센서 원본 데이터 확인

02 프로젝트 개요 | 시스템 목적과 데이터 흐름

두 Basys3를 연결해 센서값과 오류 상태를 함께 모니터링

온습도·거리 측정 → SPI 전송 → 장치 표시와 PC 기록

센서 입력

DHT11
초음파 센서

→

Slave FPGA

센서값 측정·관리
SPI 요청에 응답

→

Master FPGA

응답 데이터 검사
정상·오류 상태 판단

→

표시·기록

OLED·FND
Qt·CSV

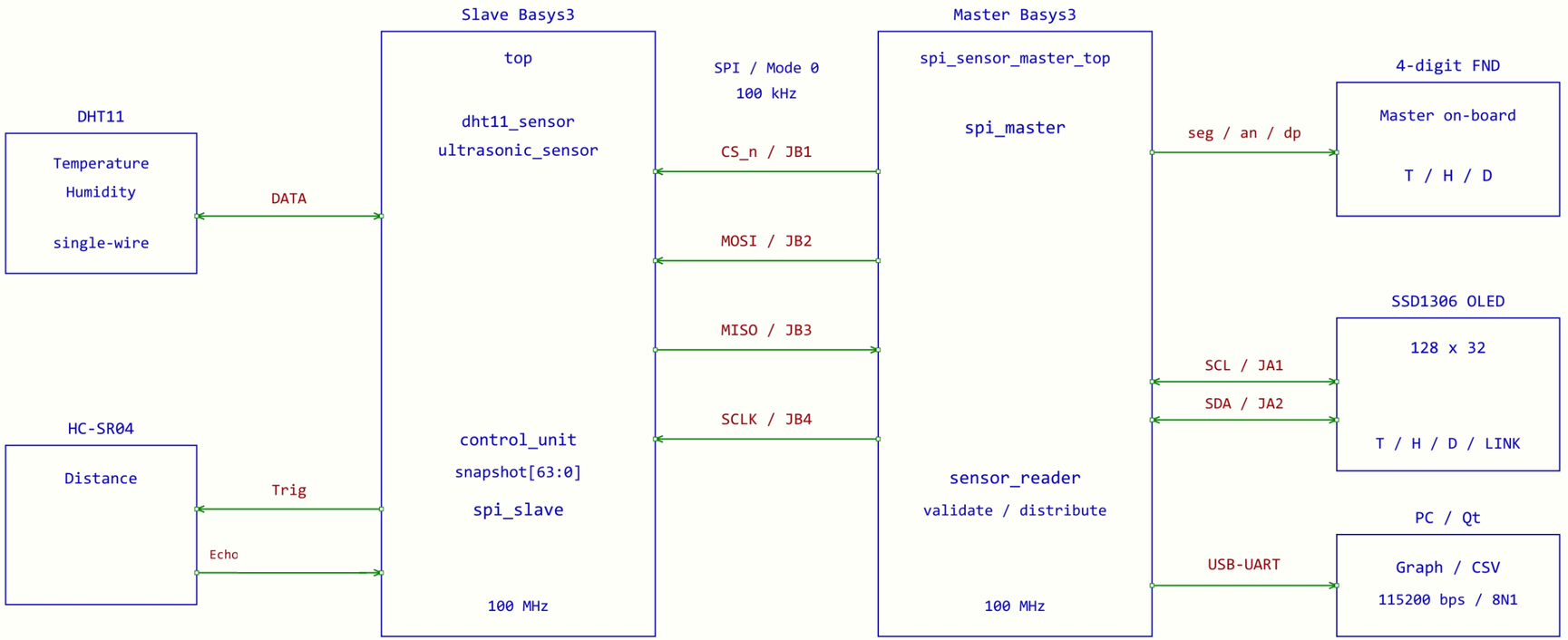
개발 환경

Basys3 · Verilog HDL · Vivado · Qt

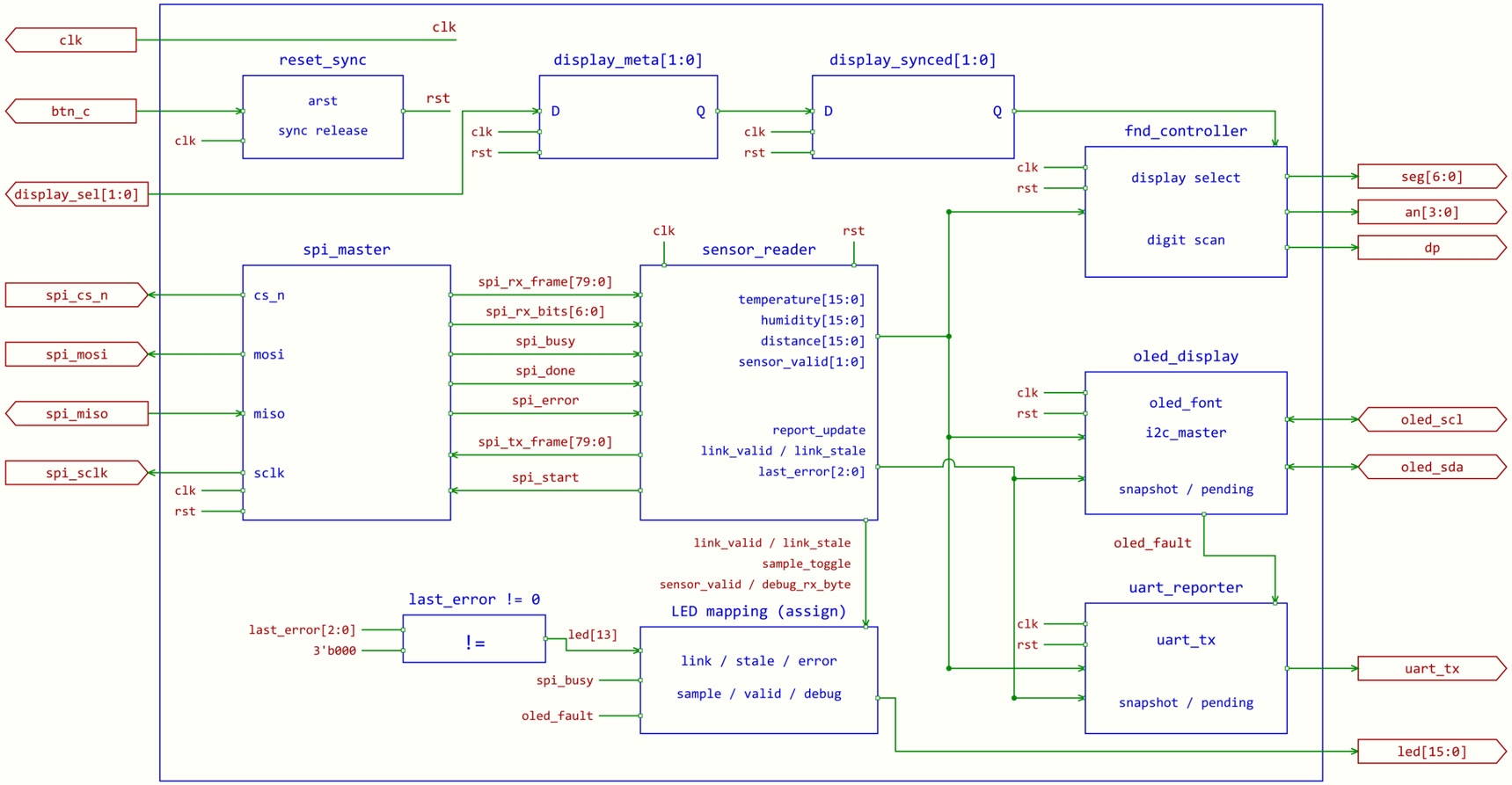
확인 범위

정상 수신·표시 / 오류 표시 / 정상 응답 후 복구

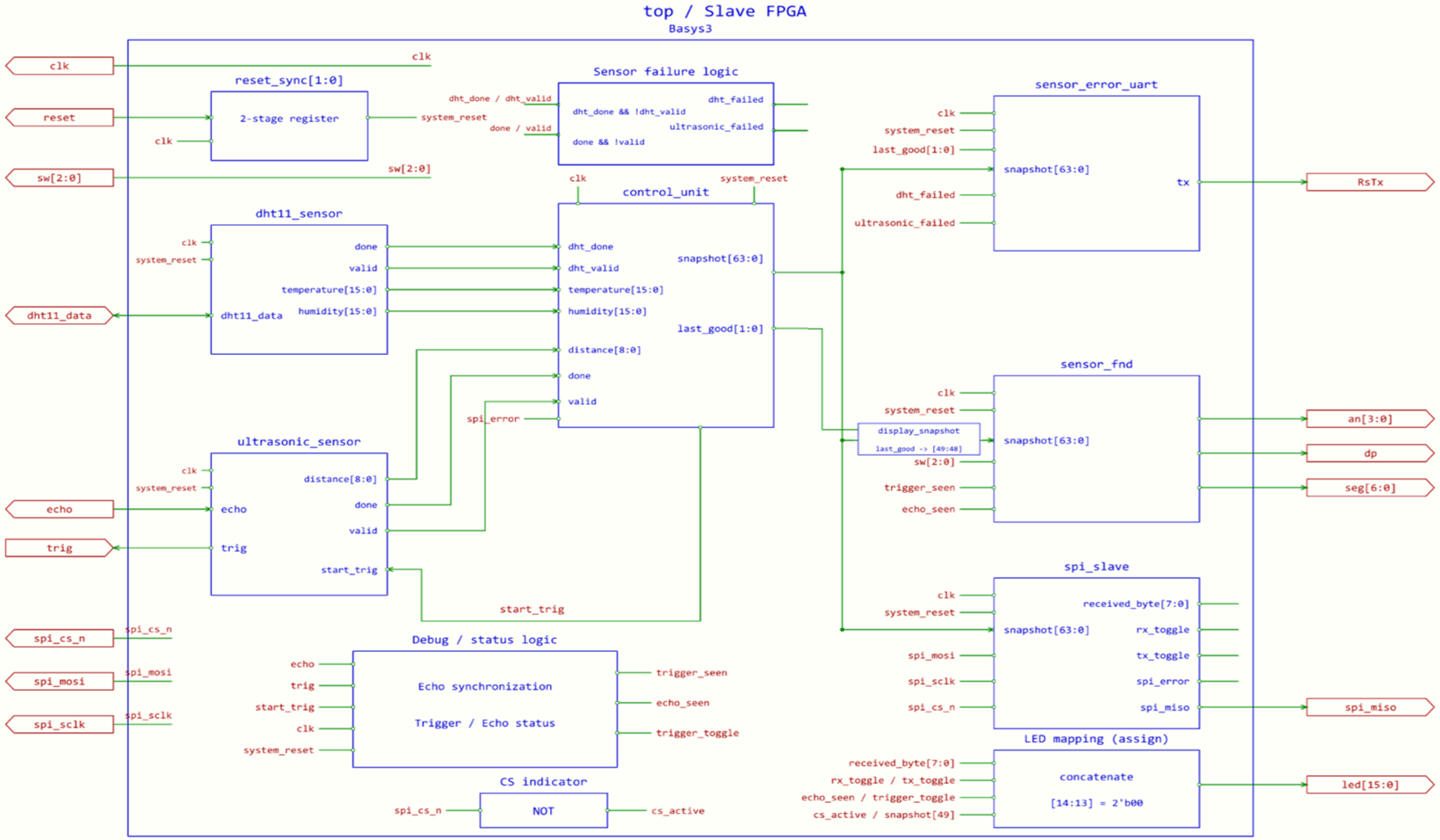
03 Block Diagram | 전체 시스템 블록도



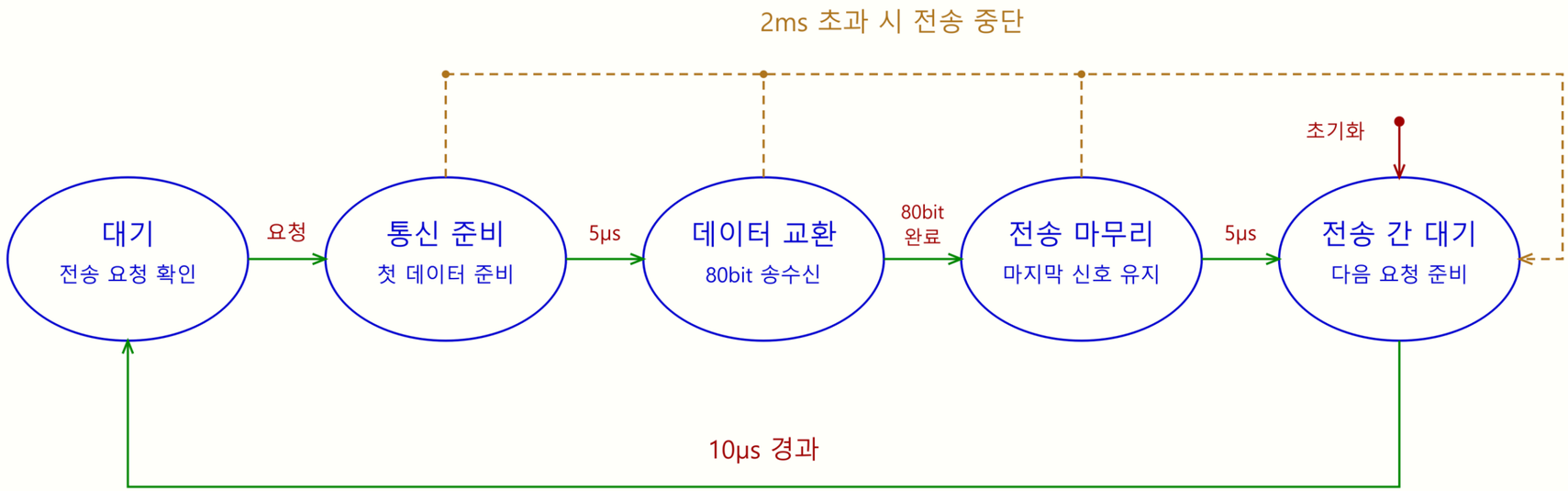
03 Block Diagram | Master 블록도



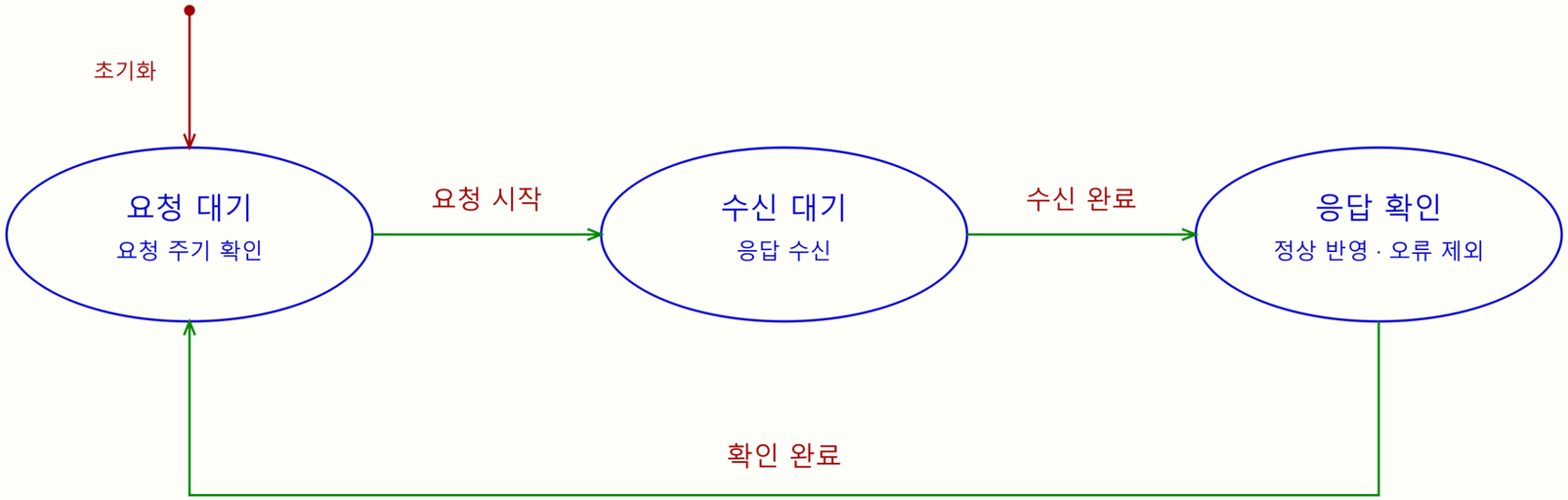
03 Block Diagram | Slave 블록도



04 FSM | Master SPI FSM

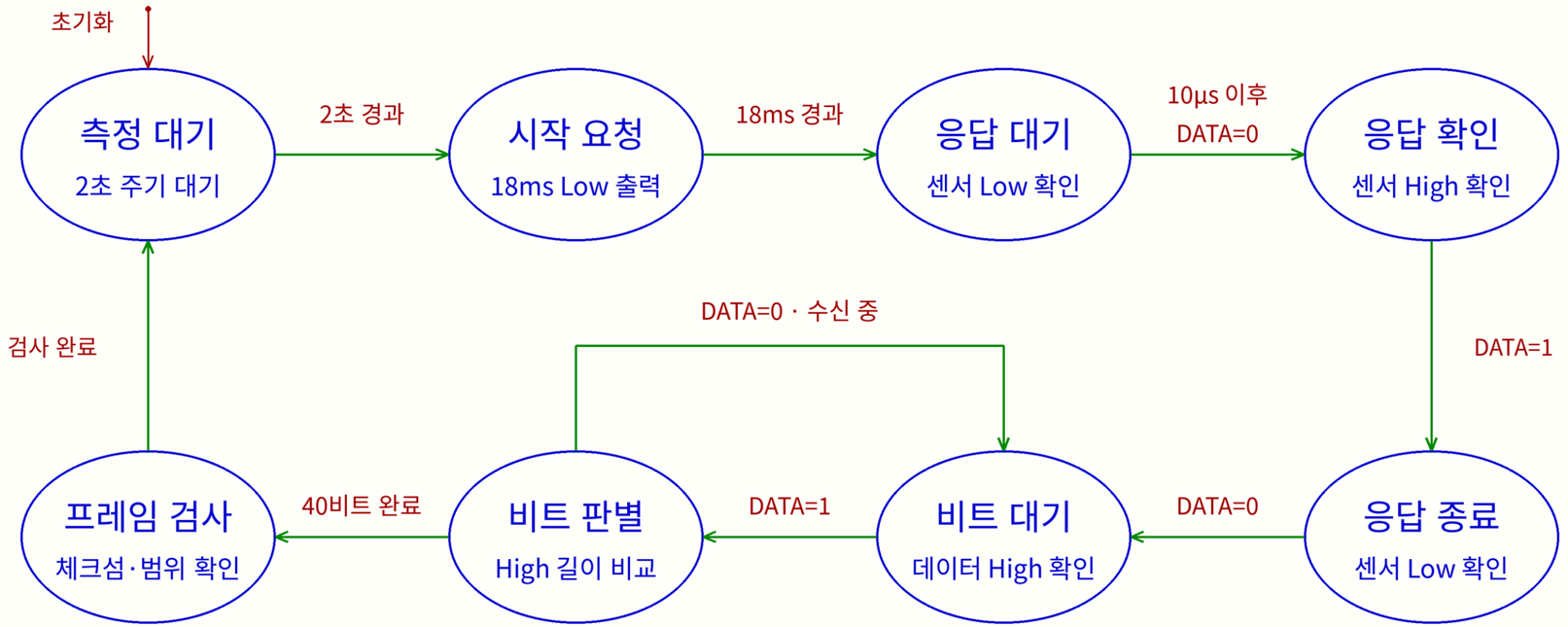


04 FSM | 수신 검사 FSM



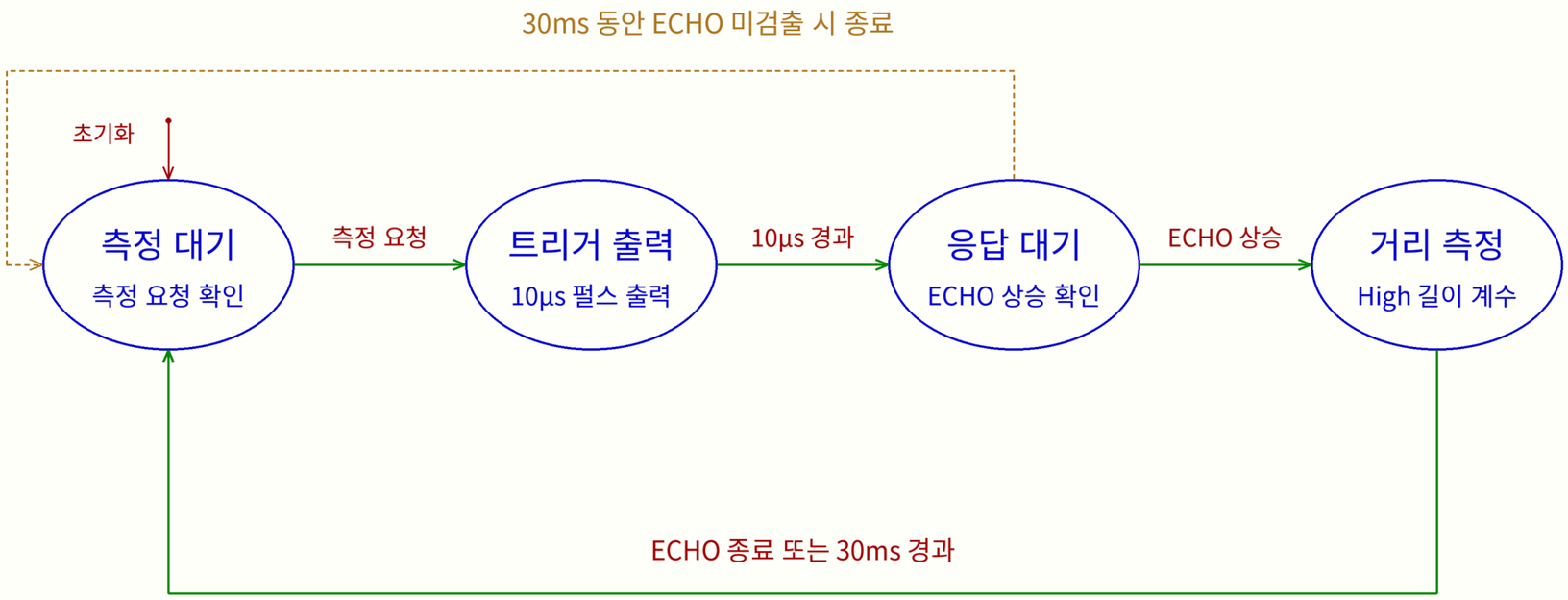
정상 응답이 500ms 없으면 오류 표시

04 FSM | Slave DHT11 FSM



응답·비트 수신 중 200µs Timeout이면 대기 복귀 (done=1, valid=0)

04 FSM | Slave 초음파 FSM



정상 종료: 2~400cm이면 거리값 갱신 및 valid=1

05 핵심 Source | Source 설계 구조

Master · 요청·검사·표시

`spi_master`

센서값 요청과 응답 수신

명령·응답을 합해 총 80비트 송수신

전송 시간이 너무 길어지면 중단하고 오류 알림

`sensor_reader`

받은 데이터 검사·측정값 반영

길이·시작 바이트·체크섬·상태·범위 검사

정상 데이터만 측정값과 상태에 반영

`fnd_controller / oled_display`

FND·OLED 화면 출력

선택한 센서값과 장치 상태 표시

OLED 출력과 SPI 송수신은 별도로 동작

`uart_reporter / uart_tx`

PC로 측정값과 상태 전송

온습도·거리·장치 상태를 문자열로 전송

PC의 Qt 화면과 CSV 저장으로 연결

Slave · 센서 측정과 응답 준비

`dht11_sensor / ultrasonic_sensor`

센서 신호 해석

측정이 끝났는지, 정상값인지 판단

done=측정 완료 / valid=정상 여부

`control_unit`

정상 측정값 보관

정상값만 저장하고 측정 후 지난 시간 확인

거리 250ms·온습도 3s 후 오래된 값으로 처리

`spi_slave`

요청에 맞춰 센서값 전송

0x01 요청을 받으면 보낼 값을 고정

전송 도중 센서값이 바뀌어도 응답은 유지

`sensor_fnd / sensor_error_uart`

현장 표시와 오류 알림

FND에 선택한 센서값 표시

문제가 생기면 UART 메시지로 알림

05 핵심 Source | 핵심 설계 판단

Master 설계 판단

1 받은 데이터를 검사한 뒤 반영

길이·시작 바이트·체크섬·상태·범위 검사
검사를 통과한 때만 측정값을 한 번에 반영

2 오류·수신 중단을 정상값과 구분

잘못된 응답을 정상 측정값으로 사용하지 않음
0.5초 동안 정상 응답이 없으면 중단 표시
정상 응답을 받으면 다시 정상 상태로 변경

Slave 설계 판단

1 측정 완료와 정상 여부를 따로 관리

측정이 끝나도 오류라면 저장하지 않음
마지막 정상값과 현재 정상 여부를 구분

2 요청을 받으면 보낼 값을 고정

전송 도중 센서값이 바뀌어도
현재 보내는 데이터는 바뀌지 않도록 처리

공통 원칙: 측정·통신·표시의 역할을 나누고, 데이터 형식과 상태 의미를 두 보드에서 동일하게 정의

05 핵심 Source | SPI 전송 코드

spi_master.v | 155-176

```
155   TRANSFER: begin
156     if (phase_count == HALF_LAST) begin
157       phase_count <= {PHASE_WIDTH{1'b0}};
158       if (spi_sclk) begin
159         spi_sclk <= 1'b0;
160         if (rx_bits == 7'd80) begin
161           spi_mosi <= 1'b0;
162           rx_frame <= rx_shift;
163           state <= CS_HOLD;
164         end else begin
165           tx_shift <= {tx_shift[78:0], 1'b0};
166           spi_mosi <= tx_shift[78];
167         end
168       end else begin
169         spi_sclk <= 1'b1;
170         rx_shift <= {rx_shift[78:0], miso_sync};
171         rx_bits  <= rx_bits + 1'b1;
172       end
173     end else begin
174       phase_count <= phase_count + 1'b1;
175     end
176   end
```

1. **하강 구간: 다음 Bit 준비**

   MOSI에 다음 송신 Bit 출력

2. **상승 구간: 수신 Bit 저장**

   MISO를 Shift Register에 저장

3. **80bit 수신 후 종료 처리**

   결과를 rx_frame에 저장하고
   CS_HOLD로 전환

05 핵심 Source | 프레임 검증 코드

sensor_reader.v | 90-108

```
90   always @* begin
91     frame_error = NONE;
92     if (received_error) begin
93       frame_error = TIMEOUT;
94     end else if (received_bits != 7'd80) begin
95       frame_error = LENGTH;
96     end else if (received_frame[71:64] != 8'hA5) begin
97       frame_error = HEADER;
98     end else if (frame_xor != 8'h00) begin
99       frame_error = CHECKSUM;
100    end else if (frame_status[7:2] != 6'b0) begin
101      frame_error = RESERVED;
102    end else if ((frame_status[0] &&
103        (frame_temperature < -16'sd200
           || frame_temperature > 16'sd600 ||
104         frame_humidity > 16'd1000)) ||
105       (frame_status[1] &&
            (frame_distance < 16'd2 ||
             frame_distance > 16'd400))) begin
106      frame_error = RANGE;
107    end
108  end
```

1 **전송 결과 확인**

전송 오류와 80bit 길이 검사

2 **패킷 형식과 무결성 확인**

Header A5와 XOR 검사

3 **상태와 센서값 범위 확인**

예약 Bit 및 Valid가 설정된
센서값의 허용 범위 검사

05 핵심 Source | 센서값 반영 코드

sensor_reader.v | 162-182

```
162  CHECK_FRAME: begin
163    state <= WAIT_POLL;
164    report_update <= 1'b1;
165    last_error <= frame_error;
166    if (received_bits == 7'd80) begin
167      debug_rx_byte <= received_frame[15:8];
168    end
169    if (frame_error == NONE) begin
170      temperature <= frame_temperature;
171      humidity <= frame_humidity;
172      distance <= frame_distance;
173      sensor_valid <= frame_status[1:0];
174      link_valid <= 1'b1;
175      link_stale <= 1'b0;
176      receive_age <= {AGE_WIDTH{1'b0}};
177      sample_toggle <= !sample_toggle;
178    end else begin
179      sensor_valid <= 2'b0;
180      link_valid   <= 1'b0;
181    end
182  end
```

1 결과 반영 알림

report_update 발생 및
last_error 기록

2 정상 프레임 반영

센서값과 Valid Bit를 함께 갱신
링크 복구 및 Age 초기화

3 오류 프레임 폐기

기존 센서값은 유지
sensor_valid·link_valid 해제

05 핵심 Source | Slave SPI 응답 코드

spi_slave.v / 74–90 / Slave 로컬 RTL

```
74              elapsed <= elapsed + 1'b1;
75              if (sclk_sync && !sclk_prev && bits == 80)
76                  overrun <= 1;
77              if (sclk_sync && !sclk_prev && bits < 80) begin
78                  bits <= bits + 1'b1;
79                  if (bits < 8)
80                      command <= {command[6:0], mosi_sync};
81                  if (bits == 7 && {command[6:0], mosi_sync}
    == 8'h01)
82                      response <= {snapshot, checksum};
83              end
84              if (!sclk_sync && sclk_prev && bits >= 8) begin
85                  miso <= response[71];
86                  response <= {response[70:0], 1'b0};
87              end
88          end
89      end
90  end
```

1 명령 수신

SCLK 상승에서 MOSI 저장
첫 8비트 명령을 해석

2 응답 고정

0x01에서 Snapshot과 XOR 저장
72비트 응답의 일관성 유지

3 응답 전송

SCLK 하강에서 MISO 준비
다음 상승에서 Master가 샘플링

05 핵심 Source | Slave DHT11 수신 코드

dht11_sensor.v / 85–104 / Slave 로컬 RTL

```
85   BIT_RISE: if (data_sync) begin
86       state <= BIT_FALL;
87       timer <= 0;
88   end
89   BIT_FALL: if (!data_sync) begin
90       frame <= {frame[38:0], timer >= 4999};
91       bit_index <= bit_index + 1'b1;
92       state <= bit_index == 39 ? CHECK : BIT_RISE;
93       timer <= 0;
94   end
95   CHECK: begin
96       valid <= frame_valid;
97       done <= 1;
98       if (frame_valid) begin
99           temperature <= temp;
100          humidity <= hum;
101      end
102      state <= WAIT;
103      timer <= 0;
104  end
```

1 비트 수신과 완료 판단

High 폭 약 50μs 기준 0·1 판별
40비트 수신 후 CHECK 진입

2 완료와 유효 상태

done=1로 수신 완료 전달
valid에 프레임 검사 결과 반영

3 정상값만 반영

체크섬·범위를 통과한 경우
온도·습도 레지스터 갱신

05 핵심 Source | Slave 초음파 측정 코드

ultrasonic_sensor.v | 42–61

```
42    TRIGGER: if (count == 999) begin
43        trig <= 0;
44        count <= 0;
45        state <= WAIT_ECHO;
46    end else count <= count + 1'b1;
47    WAIT_ECHO: if (echo_sync && !echo_previous) begin
48        count <= 1;
49        state <= MEASURE;
50    end else if (count == 2999999) begin
51        done <= 1;
52        valid <= 0;
53        state <= IDLE;
54    end else count <= count + 1'b1;
55    MEASURE: if (!echo_sync || count == 3000000) begin
56        done <= 1;
57        valid <= !echo_sync && cm >= 2 && cm <= 400;
58        if (!echo_sync && cm >= 2 && cm <= 400)
59            distance <= cm[8:0];
60        state <= IDLE;
61    end else count <= count + 1'b1;
```

1 ECHO 상승: 계수 시작

동기화된 ECHO 상승 검출
MEASURE 상태에서 폭 측정

2 응답 대기 Timeout 처리

약 30ms 동안 응답이 없으면
done=1, valid=0으로 종료

3 정상 거리 범위 검사

count÷5800으로 cm 변환
2~400cm일 때 distance 갱신

05 핵심 Source | Slave 센서값·상태 관리 코드

control_unit.v / 32–48 / Slave 로컬 RTL

```
32          if (dht_age < 300000000) dht_age <= dht_age + 1'b1;
33          if (dht_done) begin
34              dht_stored_valid <= dht_valid;
35              dht_error <= !dht_valid;
36              if (dht_valid) begin
37                  dht_age <= 0;
38                  dht_seen <= 1;
39                  stored_temperature <= temperature;
40                  stored_humidity <= humidity;
41              end
42          end
43      end
44  end
45
46  assign snapshot = {8'hA5, 3'b0, spi_error, dht_error,
        distance_error,
47                     distance_valid, temperature_valid,
48                     stored_temperature, stored_humidity,
    7'b0, stored_distance};
```

1 성공·실패 상태 분리

dht_valid와 dht_error 갱신
실패 시 저장값은 유지

2 마지막 정상값 보존

정상값이면 경과 시간 0으로
측정 이력과 온습도를 저장

3 로컬 진단 비트 확장

STATUS[4:2]에 오류 상태 포함
기본 Master 규약과 별도 검증

06 Test Bench 결과 | Master 검증 요약

송수신 성공과 함께 오류 데이터가 표시값에 반영되지 않는지 확인

1 정상 프레임 수신

rx_bits=80과 기대 패킷 일치를 확인
단순히 파형이 움직이는 것에서 끝내지 않고 수신 결과를 대조

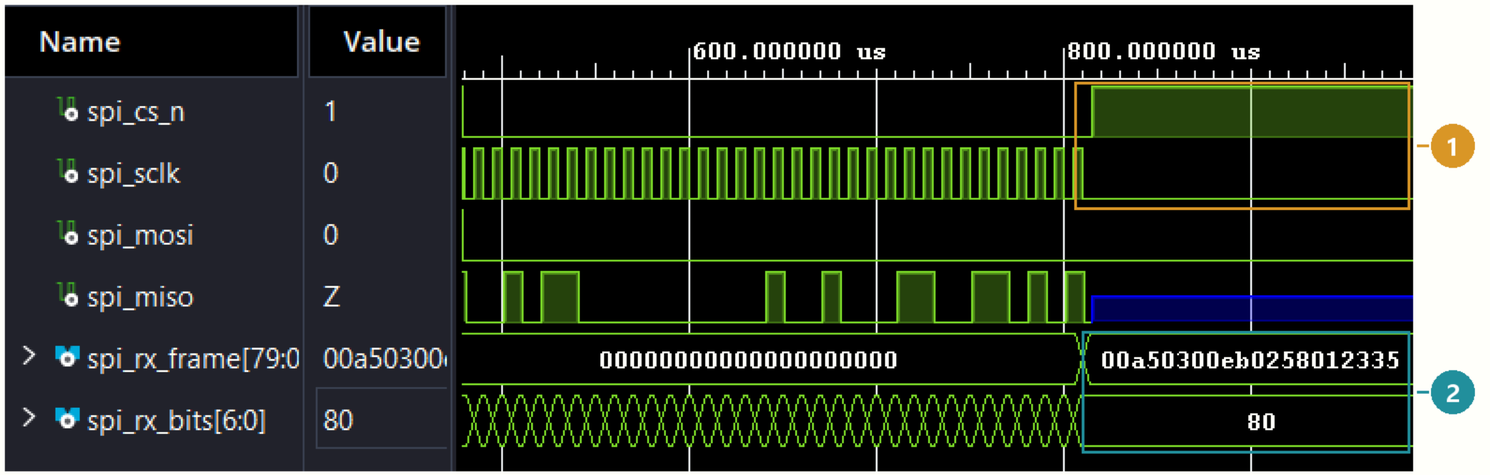
2 검증을 통과한 데이터만 센서값에 반영

spi_done 이후 report_update와 함께 측정값·유효 상태 갱신
프레임 검사와 표시값 갱신을 분리해 잘못된 값의 반영을 차단

3 오류값 사용 중단과 정상 응답 후 재표시

오류 때 저장값은 유지하고 정상 여부를 0으로 표시
정상 응답을 받으면 다시 정상 상태로 바뀌는지 확인

06 Test Bench 결과 | 정상 SPI 수신



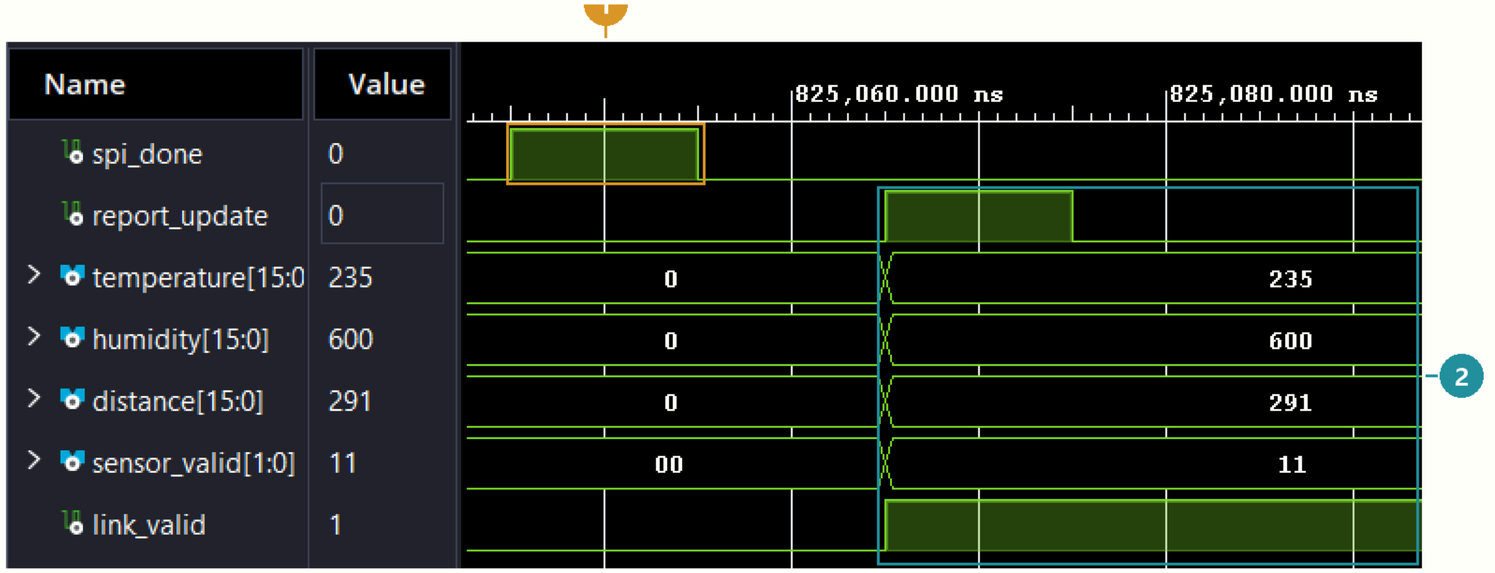
1 전송 종료

CS_n = 1, SCLK = 0으로 복귀

2 수신 결과 확인

spi_rx_bits = 80
수신 Frame이 예상 패킷과 일치

06 Test Bench 결과 | 수신 결과 갱신



1 전송 완료 알림

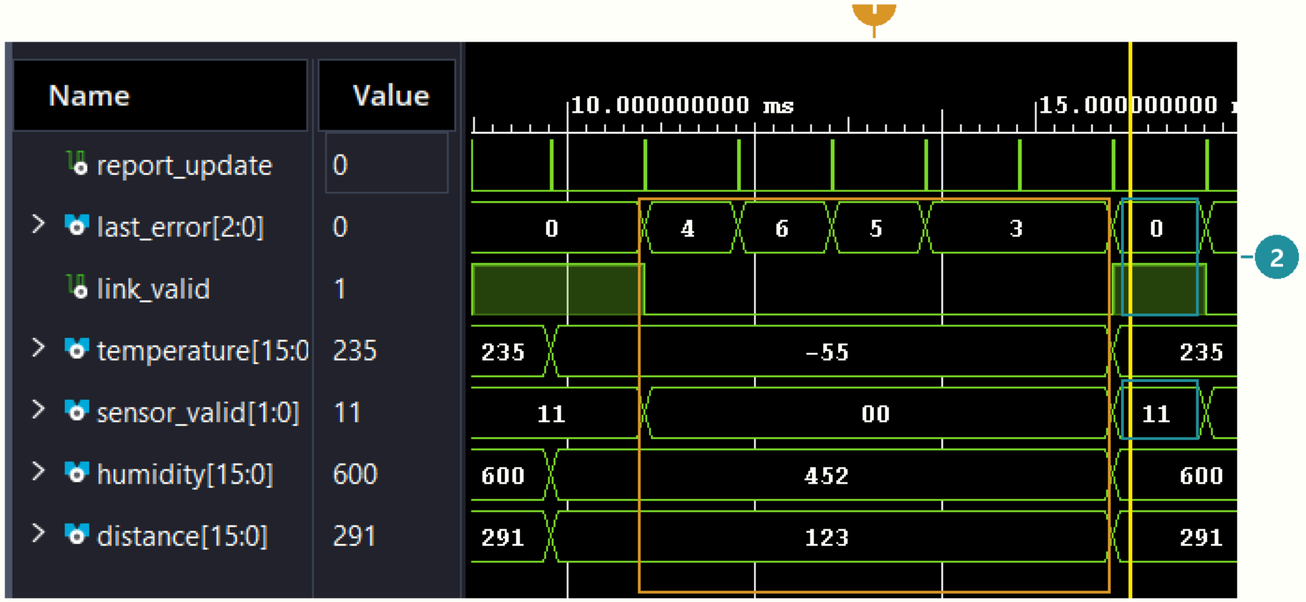
spi_done 펄스 발생

2 결과를 함께 갱신

report_update와 함께 센서값 반영

sensor_valid = 11, link_valid = 1

06 Test Bench 결과 | 오류 처리와 복구



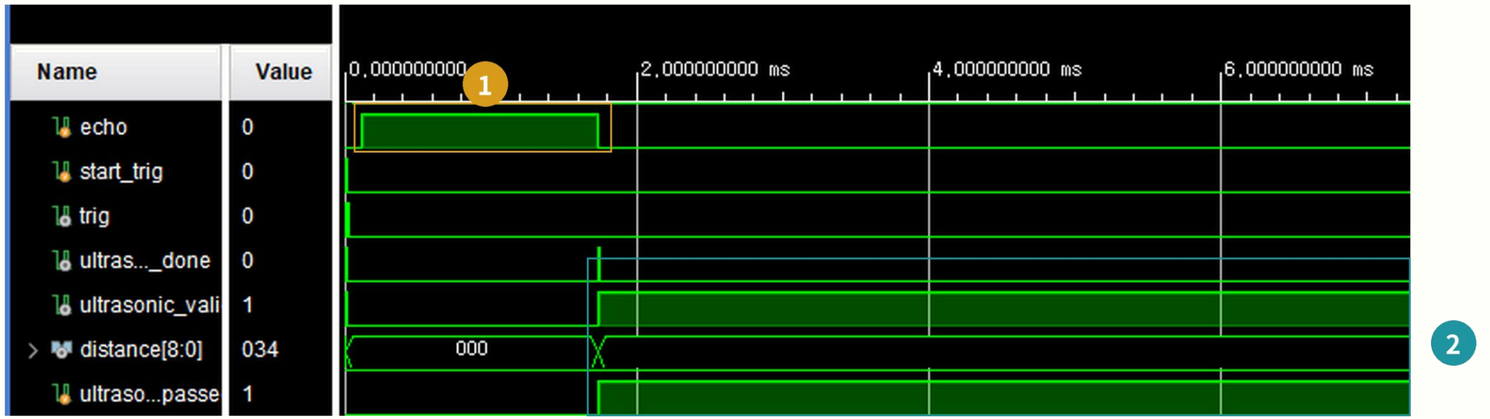
1 오류 구간: 이전 값 보존

link_valid = 0, sensor_valid = 00
레지스터값 -55 / 452 / 123 유지

2 정상 응답 후 복구

last_error = 0, 유효 상태 복구
레지스터값 235 / 600 / 291 반영

06 Test Bench 결과 | 초음파 테스트벤치



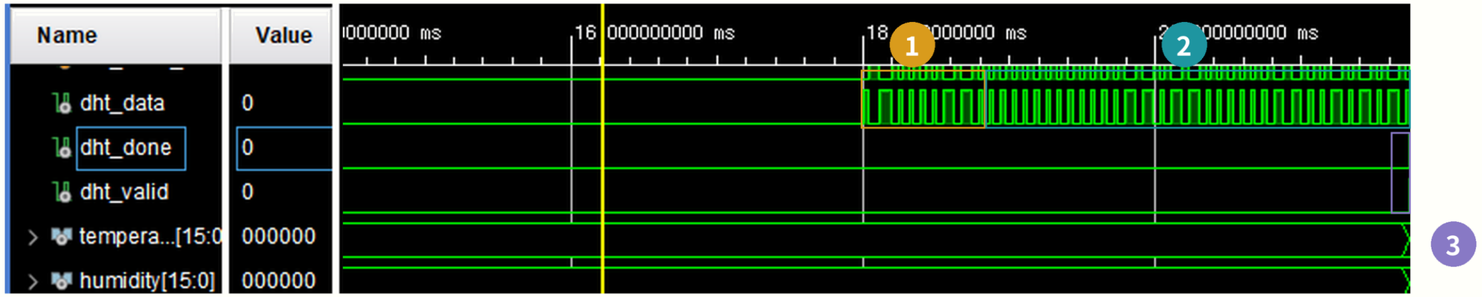
1 ECHO 펄스 폭 측정

High 구간을 계수해 거리 계산
테스트 입력: 1,624µs (28cm)

2 거리값과 유효 상태 갱신

distance 갱신, ultrasonic_valid=1
ultrasonic_passed=1 확인

06 Test Bench 결과 | DHT11 테스트벤치



③ dht_done·dht_valid 상승: 수신 완료 및 유효 데이터 확인

1 START 종료와 센서 응답

DATA Low 요청 종료 후 센서 응답
이후 DATA 펄스 수신 진행

2 High 펄스 폭으로 비트 판별

High 길이로 0·1 판별
40비트 수신 후 체크섬 검사

07 Qt 모니터링·CSV 저장 | Qt 모니터링과 실수신 화면



1 센서값 확인

온도 · 습도 · 거리

2 변화 추이

시간에 따른 측정값

3 CSV 저장

수신 기록을 파일로 저장

07 Qt 모니터링·CSV 저장 | CSV 저장 결과

	received_utc	source	temperature_c	humidity_pct	distance_cm	spi_link	oled	segment_start
2	2026-11-06T00:11:26.056Z	COM4	24	12	51	OK	OK	1
3	2026-11-06T00:11:26.156Z	COM4	24	12	52	OK	OK	0
4	2026-11-06T00:11:26.242Z	COM4	24	12	51	OK	OK	0
5	2026-11-06T00:11:26.338Z	COM4	24	12	51	OK	OK	0
6	2026-11-06T00:11:26.436Z	COM4	24	12	50	OK	OK	0
7	2026-11-06T00:11:26.554Z	COM4	24	12	48	OK	OK	0
8	2026-11-06T00:11:26.645Z	COM4	24	12	48	OK	OK	0
9	2026-11-06T00:11:26.737Z	COM4	24	12	45	OK	OK	0
10	2026-11-06T00:11:26.844Z	COM4	24	12	48	OK	OK	0
11	2026-11-06T00:11:26.956Z	COM4	24	12	48	OK	OK	0

1 **수신 시각**
UTC 기준

2 **측정값**
온도 · 습도 · 거리

3 **장치 상태**
SPI · OLED

실제 CSV: PC 수신 UTC·포트·측정값·SPI/OLED 상태·구간 시작 여부 저장

08 정상·오류 상태 표시 | Master 정상·오류 상태 표시

정상

OLED



Qt 센서값

01 / 온도	02 / 습도	03 / 거리
24.7 °C	13.0 % RH	45 cm
정상 수신	정상 수신	정상 수신

통신 상태 SPI OK
OLED OK

상태 메시지

SPI OK · OLED OK · 온습도 수신 · 거리 수신

SPI 오류

OLED



Qt 센서값

01 / 온도	02 / 습도	03 / 거리
— °C	— % RH	— cm
SPI 오류로 무효	SPI 오류로 무효	SPI 오류로 무효

통신 상태 SPI ERR:HEADER
OLED OK

상태 메시지

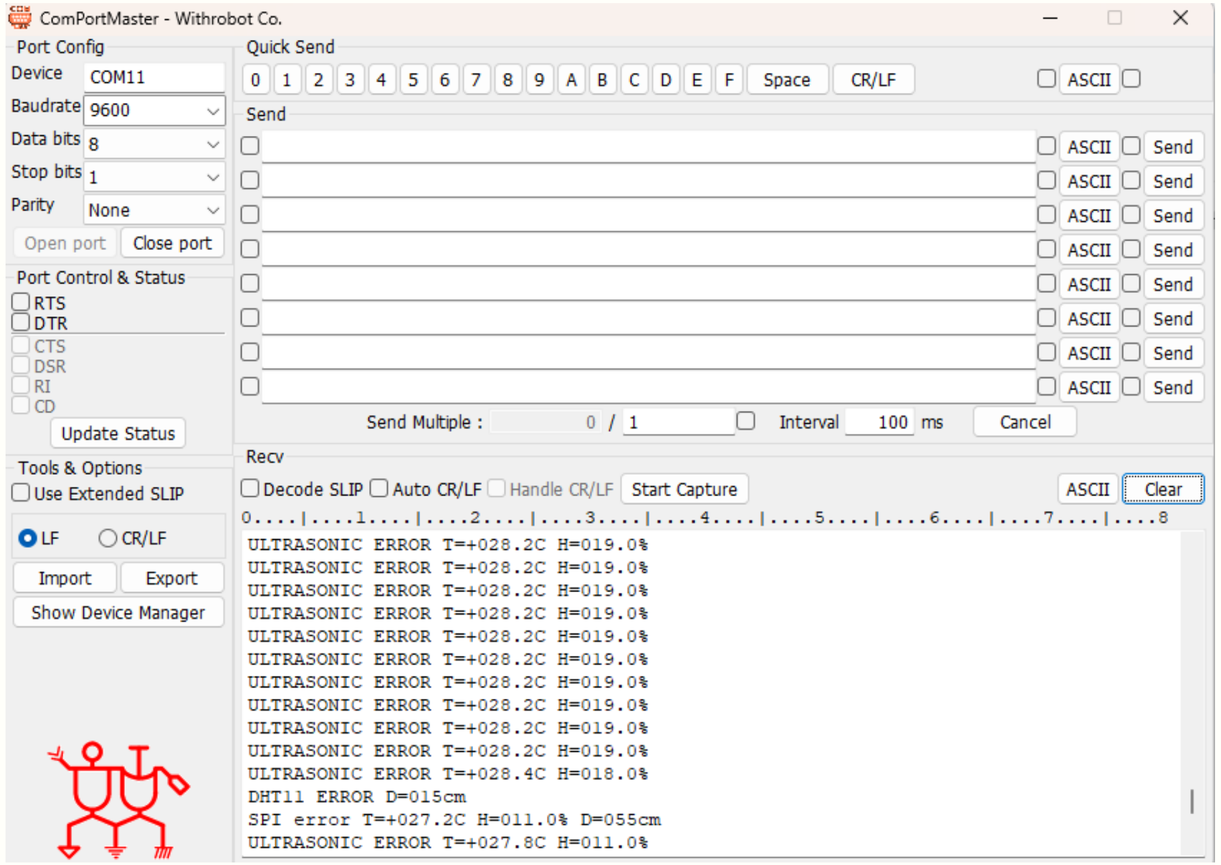
SPI ERR:HEADER · OLED OK · 온습도 미준비 · 거리 미준비

오류 원인을 표시하고, 정상 응답이 돌아오면 표시를 복구

Master: SPI 오류 시 수치를 —로 표시 · OLED와 Qt에 HEADER 오류 표시

08 정상·오류 상태 표시 | 오류 중 기록 지속과 표시 복구

Slave UART / 오류 동안만 나머지 센서값 기록



01 오류 표시

Master는 센서 오류 시 ---- 표시

오류가 있는 측정값을 정상값과 구분

02 기록 지속

Slave는 오류 동안 나머지 센서값 기록

초음파 오류 → 온도·습도값 출력

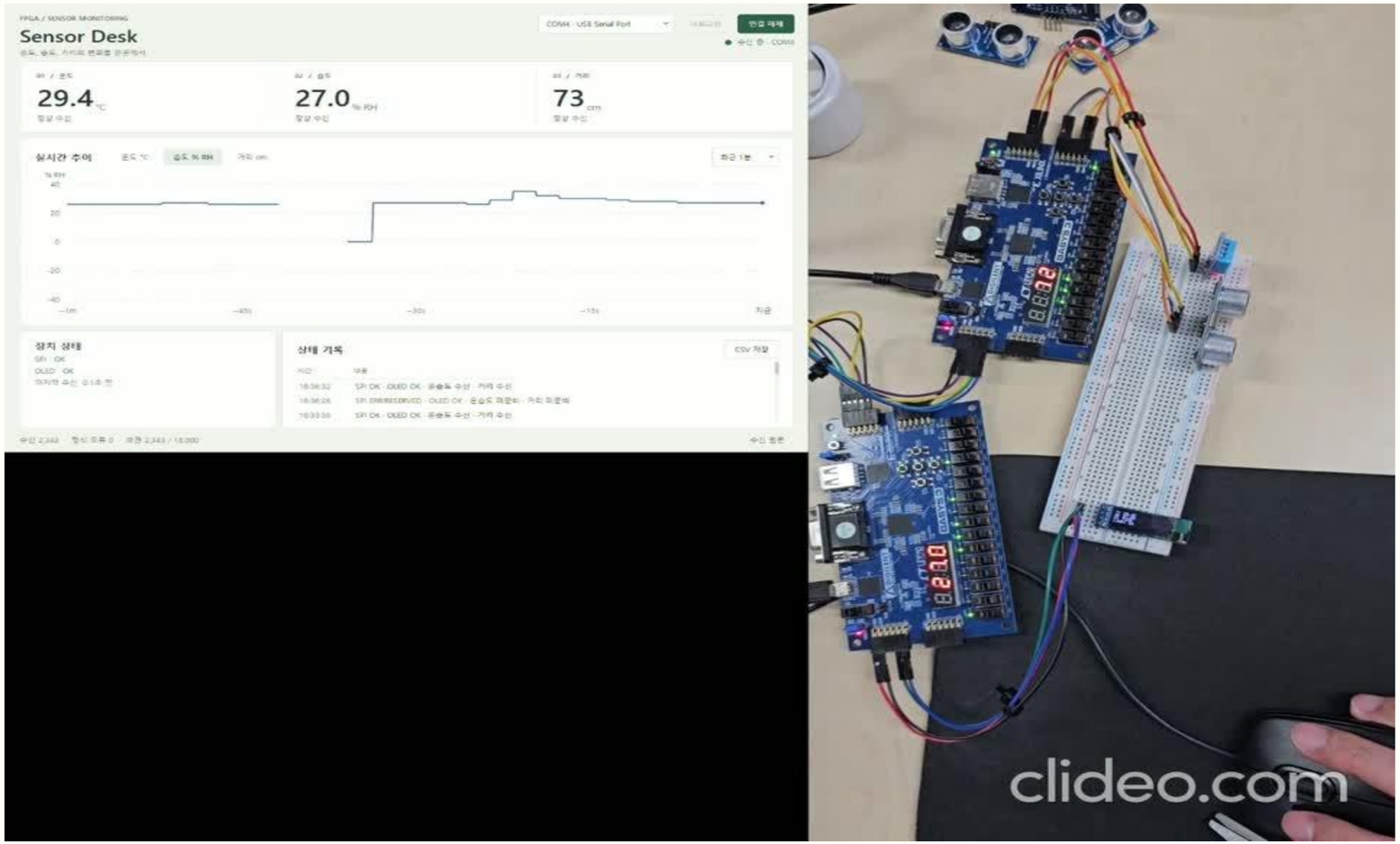
DHT11 오류 → 거리값 출력

03 정상 표시 복구

Master 수치 표시 복구 · UART 기록 종료

정상 통신 복귀 시 Slave UART 기록 종료

09 동작 동영상 | 전체 시스템 연동 시연



주소 : https://drive.google.com/file/d/1PAf1D6tzHVvN4EjqT3AcEVfQ1cDGHYIQ/view?usp=drive_link

10 Troubleshooting | 사례 1 · OLED 화면 깨짐 해결

실제 패널 규격에 맞춰 화면 구성 수정

수정 전



수정 후



128×64 설정 → 실제 128×32 패널

온도·습도·거리·연결 상태
네 줄 정상 표시 확인

증상

OLED 글자가 깨지고 화면이 정상 표시되지 않음

확인

실제 패널 128×32
기존 초기화 설정 128×64

조치

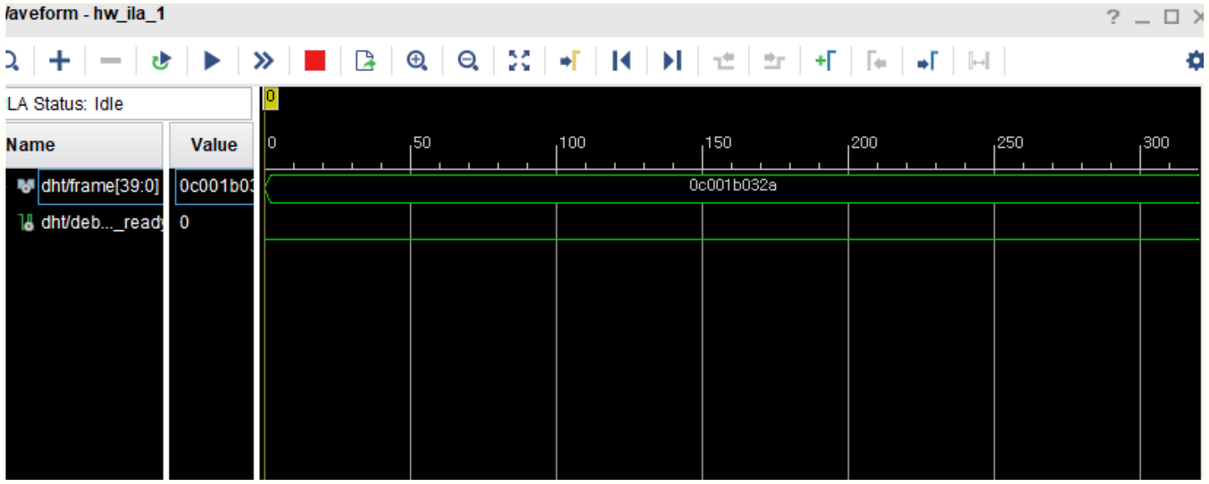
패널 규격에 맞춰 초기화·화면 구성 수정

결과

네 줄 정상 표시
Reset 후에도 정상 화면 복구 확인

10 Troubleshooting | 사례2· DHT11 습도 소수부 확인

ILA로 센서가 보낸 값을 직접 확인



0C 00 1B 03 2A

습도 소수부 00 / 체크섬 2A 일치
표시값 .0을 원본 프레임과 비교

증상

FND 습도 소수부가 .0으로 표시됨

확인

표시 처리 문제인지 센서 원본값인지
40비트 수신 프레임 확인

조치

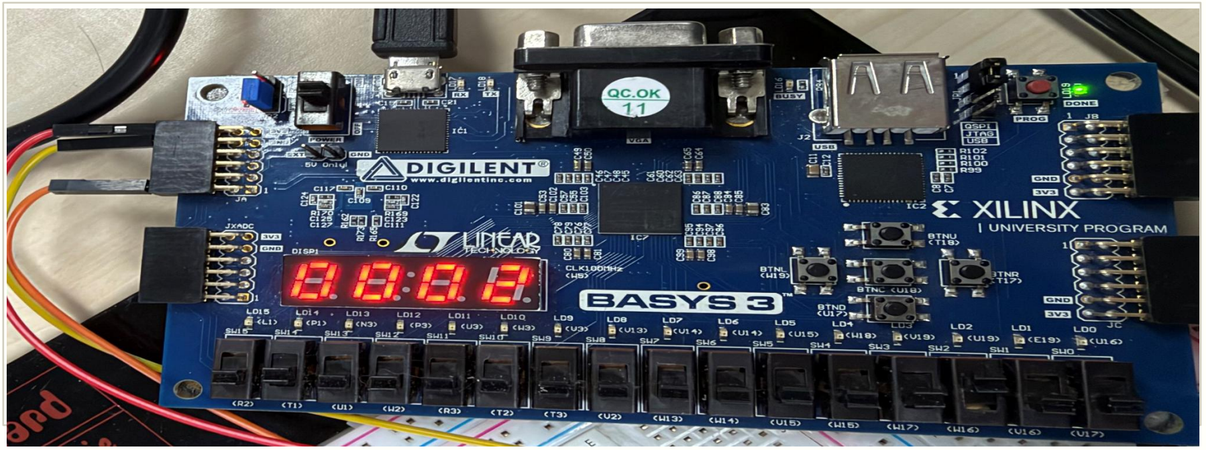
debug_frame에 원본을 보관하고
MARK_DEBUG·DONT_TOUCH로 관찰 신호 확보

결과

캡처의 소수부가 00이고 체크섬도 일치
이 샘플의 .0 표시는 원본값과 일치

10 Troubleshooting | 사례 3 · FND 진단과 초음파 센서 교체

FND 진단 코드 0002 확인



진단 모드 · 거리값이 유효하지 않을 때 표시

진단 코드	표시 조건
0001	TRIG 출력이 아직 관찰되지 않음
0002	**TRIG 관찰됨 · ECHO High 미관찰**
0003	ECHO High 관찰됨 · 유효한 거리값 없음

0002는 FPGA에서 TRIG를 관찰한 뒤 ECHO High를 감지하지 못한 상태. 센서 자체의 고장 확정과는 구분.

증상

거리값이 측정되지 않고
FND에 ----가 지속적으로 표시됨

진단 기능 추가

TRIG·ECHO 감지 상태를 FND 코드로 표시
0001·0002·0003으로 측정 단계 구분

범위 확인·조치

0002가 지속돼 TRIG 이후 ECHO 미검출로 범위 축소
초음파 센서 이상을 의심해 센서 교체

결과

센서 교체 후 거리값 정상 표시
FND 진단으로 문제 구간을 좁혀 정상 동작 확인

11 결론·구현 후기 | Master·Slave 구현 결과와 후기

Master / 김호철

구현 결과

- 두 Basys3 간 SPI 센서 모니터링 구현
- OLED·FND·Qt 표시와 CSV 기록 연동
- 연결 오류 표시 및 정상 응답 후 표시 복구 확인

구현 후기

- 데이터 형식과 오류 처리 기준을 사전에 맞추는 중요성
- 시뮬레이션과 실제 하드웨어 확인의 차이 경험
- 통신 성공뿐 아니라 오류와 복구까지 고려한 설계

Slave / 권민지

구현 결과

- DHT11·초음파 측정 FSM과 SPI 응답 구현
- FND·UART로 오류와 나머지 정상 센서값 확인
- ILA 원본 프레임으로 습도 소수부·체크섬 확인
- FND 0002로 범위 축소 후 센서 교체·정상 표시 확인

구현 후기

- 표시값에서 원본 신호까지 단계별로 추적한 경험
- 코드뿐 아니라 센서·배선까지 함께 확인하는 중요성
- 진단 코드로 문제 구간을 좁히는 과정의 중요성

감사합니다

THANK YOU

프로젝트 정보

김호철 · SPI Master 설계·구현
권민지 · SPI Slave 설계·구현

Basys3 · Vivado · Verilog HDL · Qt

github.com/hckim-dev/fpga-spi-sensor-monitoring